종합 평가 — Neural Explorer 22단계

1부 뉴런 · 2부 분류 · 3·4부 깊은 학습 · 5부 생성 · 6부 언어 — 전 영역 평가

대상: 고등학생 · 시간 50~60분 · 총 102점 · 앱 사용 없이 푼다 (필요 시 손 계산기 허용)

안내 7개 영역에서 객관식·단답·계산·서술이 균형 있게 출제됩니다. 모든 답안은 활동지에 직접 작성하세요. 객관식은 ●(채워서) 표시, 부분 점수 가능.

학년 반 번호 _____ 이름 _____ **총점 ____ / 102**

배점 안내 영역 ①~⑦의 각 문항에 점수가 적혀 있습니다. ① 1부 18점 · ② 2부 18점 · ③ 3·4부 14점 · ④ 5부 12점 · ⑤ 6부 전반 14점 · ⑥ 6부 후반 18점 · ⑦ 통합 서술 8점.

① 1부 — 뉴런의 기초 (18점)

1 인공 뉴런의 부품 (3점)

아래 식의 빈칸에 들어갈 용어를 적으세요.

z = ① _____ · x + ② _____ / y = ③ _____(z)

2 순전파 계산 (4점)

$x_1 = 4$, $x_2 = 3$, $w_1 = -2$, $w_2 = 1$, $b = 5$ 일 때 ReLU 활성화 함수를 거친 출력 y는?

z = _____ y = _____

3 손실함수와 경사하강법 직관 (5점)

정답이 8이고 모델 예측이 5일 때, 손실 $L = (\text{예측} - \text{정답})^2$ 의 값은?

L = _____

제곱을 사용하는 이유 **세 가지**를 적으세요.

위와 같은 단순 모델에서 가중치를 그대로 예측으로 본다. 손실의 기울기 $\partial L / \partial w = 2(w - \text{정답})$. 현재 w = 5, 정답 = 8일 때 기울기 값과 w를 옮길 방향(← / →)을 적으세요.

```
기울기 = 2(5 - 8) = _____    /    옮길 방향 = _____
```

4 한 step 자동 갱신

6점

모델 ŷ = ReLU(w·x + b). 데이터 (x, y) = (2, 5), 현재 w = 1, b = 0, 학습률 η = 0.1. 이 한 점만으로 한 step을 진행하시오.

```
z = w·x + b = _____    /    ŷ = ReLU(z) = _____
오차 e = ŷ - y = _____
w 변화량 = e · x = _____    /    b 변화량 = e = _____
w ← 1 - 0.1 · ( _____ ) = _____
b ← 0 - 0.1 · ( _____ ) = _____
```

② 2부 — 분류와 평가 (18점)

5 혼동행렬과 정확도

4점

시험 데이터 100명에 분류 모델을 적용한 결과: TP = 35, FP = 10, FN = 5, TN = 50.

```
정확도 = _____%    정밀도 = _____    재현율 = _____
```

6 객관식 — 정확도의 함정

3점

실제 양성이 1%인 검사에서 모델이 "전원 음성"이라고만 답한다(임계값을 1.0보다 크게 둔 셈). 이 모델의 정확도와 재현율은?

- ◯ ① 정확도 1%, 재현율 100%
- ◯ ② 정확도 99%, 재현율 100%
- ◯ ③ 정확도 99%, 재현율 0%
- ◯ ④ 정확도 50%, 재현율 50%

7 지표 선택 — 마피아 게임 비유로

6점

정밀도가 높은 친구 = 🤔 신중파(확실할 때만 지목), 재현율이 높은 친구 = 🗣️ 적극파(조금만 수상해도 외침)예요. 아래 세 시나리오에 어느 친구가 더 적합한지 보기에서 골라 적고, 이유를 한 문장으로. 보기: **정확도 / 정밀도 / 재현율**

시나리오 (양성 = 찾고 싶은 것)	지표	한 줄 이유
스팸 메일 분류 — 양성 = 광고 (정상 메일을 잘못 차단하면 큰 손해)		
암 조기검진 — 양성 = 암 환자 (놓치면 생존율 급락)		
입시 합격 예측 — 양성 = 합격 (50:50, 두 오류 비용 같음)		

8 **학습 vs 시험 정확도 차이** 5점

학습 정확도 100%, 시험 정확도 65%인 모델이 있다. 이 모델에 무슨 일이 일어났고, 시험 정확도를 올리려면 어떤 시도를 할 수 있는지 두 가지 이상 적으세요.

③ 3·4부 — 도트 학습과 깊은 학습 (14점)

9 **은닉층의 역할** 4점

다층 신경망에서 은닉층(hidden layer)이 하는 일을 한 문장으로 설명하세요.

10 **객관식 — 데이터 증강** 3점

데이터 증강(data augmentation)이 일반화 성능을 높이는 가장 정확한 이유는?

- ① 학습 데이터 수가 늘어나서 모델이 무조건 좋아진다
- ② 같은 라벨의 다양한 변형을 보게 해 위치·각도·크기에 강해진다
- ③ 모델 크기를 줄여주는 효과가 있다
- ④ 학습 시간이 짧아진다

11 **클래스 수와 신경망 크기** 4점

같은 신경망 구조로 (A) 0과 1만 분류 vs (B) 0~9 모두 분류를 학습시켰을 때 일반적으로 어떤 차이가 나는지, 정확도와 모델 표현력 관점에서 적으세요.

12 **파라미터 수 계산** 3점

입력 64, 은닉 8, 출력 2 인 완전연결 신경망의 학습 가능 파라미터 수는? (편향 포함)

계산: _____ = _____ 개

④ 5부 — 생성으로 (12점)

13 **분류 vs 생성** 4점

	분류	생성
입력		
출력		

14 **오토인코더 구조** 4점

오토인코더의 세 부분 이름을 적고 각각 한 줄로 설명하세요.

1. ① _____ — _____
2. ② _____ — _____
3. ③ _____ — _____

15 **잠재 공간 탐험** 4점

학습된 오토인코더의 잠재 공간에서 학습 데이터가 모이지 않은 영역의 좌표를 디코더에 넣으면 어떤 결과가 나오는가? 그 이유는?

⑤ 6부 전반 — 글자에서 의미로 (14점)

16 **토큰 — 한·영 차이** 4점

"GPT는 한글을 잘게 쪼개요"가 영어 같은 길이의 문장보다 토큰 수가 더 많이 나오는 이유를 학습 데이터 빈도 관점에서 설명하세요.

17 **객관식 — 원-핫의 한계** 3점

원-핫 인코딩이 신경망 입력으로 부족한 이유로 옳지 **않은** 것은?

- ◯ ① 어휘가 V개면 차원도 V여서 매우 비효율적이다
- ◯ ② 모든 서로 다른 단어 쌍의 cos 유사도가 0이다
- ◯ ③ 학습할 파라미터가 너무 많아 학습이 느리다
- ◯ ④ 의미가 비슷한 단어와 다른 단어를 구분할 수 없다

18 **임베딩 룩업** 3점

어휘 V = 1000, 임베딩 차원 d = 64일 때 임베딩 행렬 W의 크기와 학습할 파라미터 수는?

```
W = _____ × _____ = 파라미터 _____ 개
```

19 **의미 산수의 정체** 4점

"vec(king) − vec(man) + vec(woman) ≈ vec(queen)"이 가능한 이유를, 학습된 임베딩 공간에서 두 단어를 잇는 화살표의 의미로 설명하세요.

⑥ 6부 후반 — 시퀀스에서 GPT까지 (18점)

20 **평균 임베딩의 한계** 3점

"I love you"와 "You love I"는 의미가 정반대지만 단어 임베딩의 평균은 같다. 이 사실이 의미하는 한 가지 결론을 적으세요.

21 **어텐션 점수 계산** 5점

단어 임베딩 a = (1, 0, 2), b = (2, 1, 0), c = (1, 1, 1)이 있다. 어텐션 점수 S(a, b)와 S(a, c)를 내적으로 계산하시오.

```
S(a, b) = 1·2 + 0·1 + 2·0 = _____
S(a, c) = 1·1 + 0·1 + 2·1 = _____
softmax(S(a,b), S(a,c))가 만들 가중치는 어느 쪽이 큰가? (b / c) _____
```

22 **가중합 계산** 3점

위 a·b·c에서 a가 (b, c)에 (0.6, 0.4)의 가중치를 줄 때, 가중합 결과 벡터는?

```
O = 0.6·(2, 1, 0) + 0.4·(1, 1, 1) = ( _____, _____, _____ )
```

23 **트랜스포머 블록 부품** 4점

트랜스포머 블록의 4가지 핵심 부품을 모두 적으세요.

① _____ ② _____
③ _____ ④ _____

24 **객관식 — 온도(temperature)** 3점

GPT의 샘플링 온도 T를 0.2 → 2.0으로 올렸을 때 일반적인 변화는?

- ◯ ① 1순위 토큰 확률이 더 커지고 결과가 보수적
- ◯ ② 분포가 더 평탄해지고 결과의 다양성·의외성이 커짐
- ◯ ③ 모델 가중치가 다시 학습되어 정확도가 올라감
- ◯ ④ 어휘 크기가 늘어나 더 많은 단어를 사용함

⑦ 통합 서술 (8점)

25 **22단계 한 호흡 정리** 8점

"이미지를 분류하는 단일 뉴런에서 출발해 GPT에 도달하기까지" 22단계의 흐름을 다음 8개 키워드를 모두 사용해 8~12문장으로 정리하세요.

키워드 가중치 · 손실 · 일반화 · 은닉층 · 생성 · 임베딩 · 어텐션 · 샘플링

채점 요약 (교사 기록용)

영역	① 1부	② 2부	③ 3·4부	④ 5부	⑤ 6부전반	⑥ 6부후반	⑦ 서술	합계
배점	18	18	14	12	14	18	8	**102**
득점								